

博士研究计划（草稿）

申请方向：具身智能 / 四足机器人 / 强化学习 / SLAM / 机器人系统（ROS2）

候选人：Feiyu Zhou (Feiyu.2002@outlook.com)

说明：本文为邮件投递版本草稿。待你补齐近几个月机器狗项目的真实细节（平台、模块边界、指标、代码与视频证据）后，我会将其压实为最终可发版本。

1. 背景与动机

四足机器人在巡检、救援、仓储与室外作业等场景具备天然优势，但真实复杂环境往往具有：

- 地形不规则、可见性差、接触不确定（滑移、软地面、台阶/碎石）。
- 长时序任务带来的累积误差（定位漂移、策略分布外、能耗与安全约束）。
- 传感器退化与异常（遮挡、强光/雨雾、震动导致的测量噪声与丢帧）。

我近几个月持续投入机器狗与 ROS2、SLAM 相关实践，并希望以强化学习为主要抓手，结合可部署的机器人系统，研究机器人在复杂环境中完成任务的真实问题，而不仅停留在仿真或离线指标。

2. 研究目标与核心问题

总体目标：构建一套面向四足机器人的“感知-定位建图-规划-控制-学习”闭环框架，在复杂环境下实现稳定、可泛化、可解释的任务执行。

拟聚焦的核心问题：

- 任务级鲁棒性：策略在分布外扰动、不同地形和不同负载条件下的稳健性如何保证？
- 样本效率与训练稳定性：强化学习在腿足接触系统中的训练不稳定与高成本如何降低？
- sim-to-real：如何让仿真策略在真实机器人上安全迁移，并具备可调试、可验证的工程路径？
- 感知与定位耦合：在传感器退化/动态环境下，SLAM/状态估计与策略学习如何协同以提升系统级成功率？

3. 技术路线（算法与系统一体化）

我计划以 ROS2 为系统骨架，将研究拆成可独立验证、可替换的模块，同时保留端到端学习的空间。

3.1 系统栈设计（ROS2）

- 传感器与状态估计：IMU 融合、接触状态与里程计，建立统一时间同步与标定流程。
- 定位建图：激光/视觉惯性里程计与回环；增强动态与退化场景鲁棒性。
- 规划与控制：从传统规划控制（MPC/全局局部规划）到学习策略（RL）逐级替换，形成可对照实验。
- 工程化：Docker 环境、可复现实验脚本、数据记录与回放（rosbag）、故障分析工具链。

3.2 强化学习与模仿学习

拟采用并对比的策略学习范式：

- 基线：PPO/SAC 等连续控制算法，结合 curriculum learning 与 reward shaping。
- 分层策略：高层任务策略 + 低层运动控制（或残差策略 residual RL），增强可解释性与可调试性。
- 模仿与离线：通过示教轨迹/传统控制器数据进行行为克隆或离线 RL，提升样本效率与安全性。

针对难点的研究点：

- 部分可观测与记忆：引入 RNN/Transformer 聚合历史信息，用于抗观测缺失与噪声。
- 不确定性与风险敏感：不确定性估计、风险约束（如 CVaR）、失败预测等手段降低真实执行风险。

3.3 sim-to-real 与安全部署

- 动力学随机化与域随机化：摩擦、质量、关节延迟、传感噪声等参数扰动。
- 系统辨识与残差建模：用少量真实数据校正仿真偏差，或用 residual model/政策做补偿。
- 安全策略：动作限幅、约束控制（如 CBF/安全过滤器）、分级上线（先慢速，再扩展速度/地形）。

3.4 感知与学习的协同

在任务成功率层面，定位与策略是耦合的。我计划两条线路并行推进：

- “模块化可控”路线：强化 SLAM/状态估计鲁棒性，保证策略输入可靠。
- “端到端鲁棒”路线：策略在退化观测下学习补偿能力（含历史记忆与表征学习）。

最终以系统级指标评估：任务成功率、跌倒率、能耗、平均速度、漂移、恢复能力等。

4. 预期成果形式

- 学术论文：RL + 四足机器人部署、SLAM 退化鲁棒、sim-to-real 迁移与安全策略等方向。
- 开源与复现：可运行 ROS2 工程仓库、训练代码、评估脚本与数据记录。
- 可展示 demo：室内外复杂地形任务演示视频与可复现实验报告。

5. 研究计划与时间表（可按导师课题调整）

0–6 个月：夯实系统栈（ROS2 工程化、数据管线、基线 SLAM/导航/控制闭环），完成 1 个可复现任务基线与指标体系（含失败分析）。

6–18 个月：实现 RL 策略基线与分层策略并完成系统集成，形成可投稿阶段性成果（方法 + 实机验证）。

18–36 个月：深化 sim-to-real 与安全部署机制，扩展到更复杂地形与长时序任务，发表 1–2 篇高质量论文并沉淀开源与实验流程。

36–48 个月：面向真实应用的系统级收敛（可靠性、可维护性、可扩展），完成博士论文与答辩。

6. 个人基础与跨学科优势

我此前的研究主要围绕结构健康监测、风工程与数字孪生，积累了时序建模、信号处理、深度学习与工程系统建模能力；这些能力与机器人领域的“传感-状态估计-异常检测-闭环控制”具备方法论共性。近期我将重心转向四足机器人与 ROS2/SLAM/RL 工程实践，希望在导师指导下将算法研究与实体部署结合，产出可验证、可复现的研究成果。

7. 待补充信息（用于定制最终投递版）

- 机器狗平台与硬件配置（型号、传感器、计算资源，是否可上实机）。
- 具体任务与结果（视频/指标/复现实验记录）。
- 代码仓库或可公开 demo（GitHub 链接或私有仓库均可）。
- 目标导师名单与每位导师的研究关键词（用于精确对齐“fit”段落）。